Redes VCN en Oracle Cloud Infrastructure

Guía de fundamentos con diagrama de arquitectura

Documento público/simulado para fines educativos. Versión v2. Fuente común de los tres escenarios de demostración del proyecto NuevaMente.

1. Introducción y propósito

Una **Virtual Cloud Network (VCN)** es la red privada que aísla y organiza los recursos de cómputo dentro de Oracle Cloud Infrastructure (OCI). En el ejemplo de esta guía los servidores web y de aplicaciones viven dentro de una VCN: definir bien la red es decidir quién puede hablar con quién, qué puede salir a Internet y qué queda completamente aislado. Este documento explica los fundamentos con un ejemplo concreto de referencia que se retoma en todas las secciones: una aplicación web de dos niveles (servidores web públicos y servidores de aplicaciones privados) desplegada en una sola región.

La guía está pensada para tres audiencias distintas: quien se inicia en cloud (conceptos con analogías), quien desarrolla e integra (puertos, rutas y reglas operativas) y quien decide (implicaciones de aislamiento y costo a alto nivel).

2. Conceptos fundamentales: VCN y direccionamiento CIDR

La VCN es un contenedor **regional**: abarca todos los dominios de disponibilidad de la región elegida; la tolerancia a fallos depende de cómo se distribuyan los recursos. Su extensión se define con un bloque **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing): una notación 'dirección/máscara' que indica cuántas direcciones IP contiene. En este ejemplo usamos rangos privados definidos por el estándar RFC 1918, que no enrutan en Internet pública.

Bloque CIDR	Direcciones totales	Uso típico
10.0.0.0/16	65.536	VCN completa de un ambiente (el ejemplo de esta guía)
10.0.1.0/24	256	Subred pública de balanceadores y servidores web
10.0.2.0/24	256	Subred privada de aplicaciones y bases de datos
172.16.0.0/16	65.536	Alternativa frecuente cuando 10.x ya está en uso

Cómo se lee un CIDR en la práctica: la máscara indica cuántos bits de la dirección están fijos. En 10.0.2.0/24 los primeros 24 bits (los tres primeros números) son fijos y el último varía: la subred contiene las direcciones 10.0.2.0 a 10.0.2.255, de las cuales OCI reserva las dos primeras y la última. Quedan **253 direcciones asignables** a interfaces, de 10.0.2.2 a 10.0.2.254. En 10.0.0.0/16 solo los dos primeros números están fijos, y por eso caben 256 subredes /24 como las del ejemplo.

Regla práctica: planificar el CIDR de la VCN con holgura desde el inicio. Cambiar el bloque IPv4 está permitido con restricciones: el rango nuevo no puede solaparse con otros bloques de la VCN o redes emparejadas ni excluir IPs en uso. No exige recrear siempre la VCN; evaluar las restricciones antes de modificarla.

3. Subredes públicas y privadas

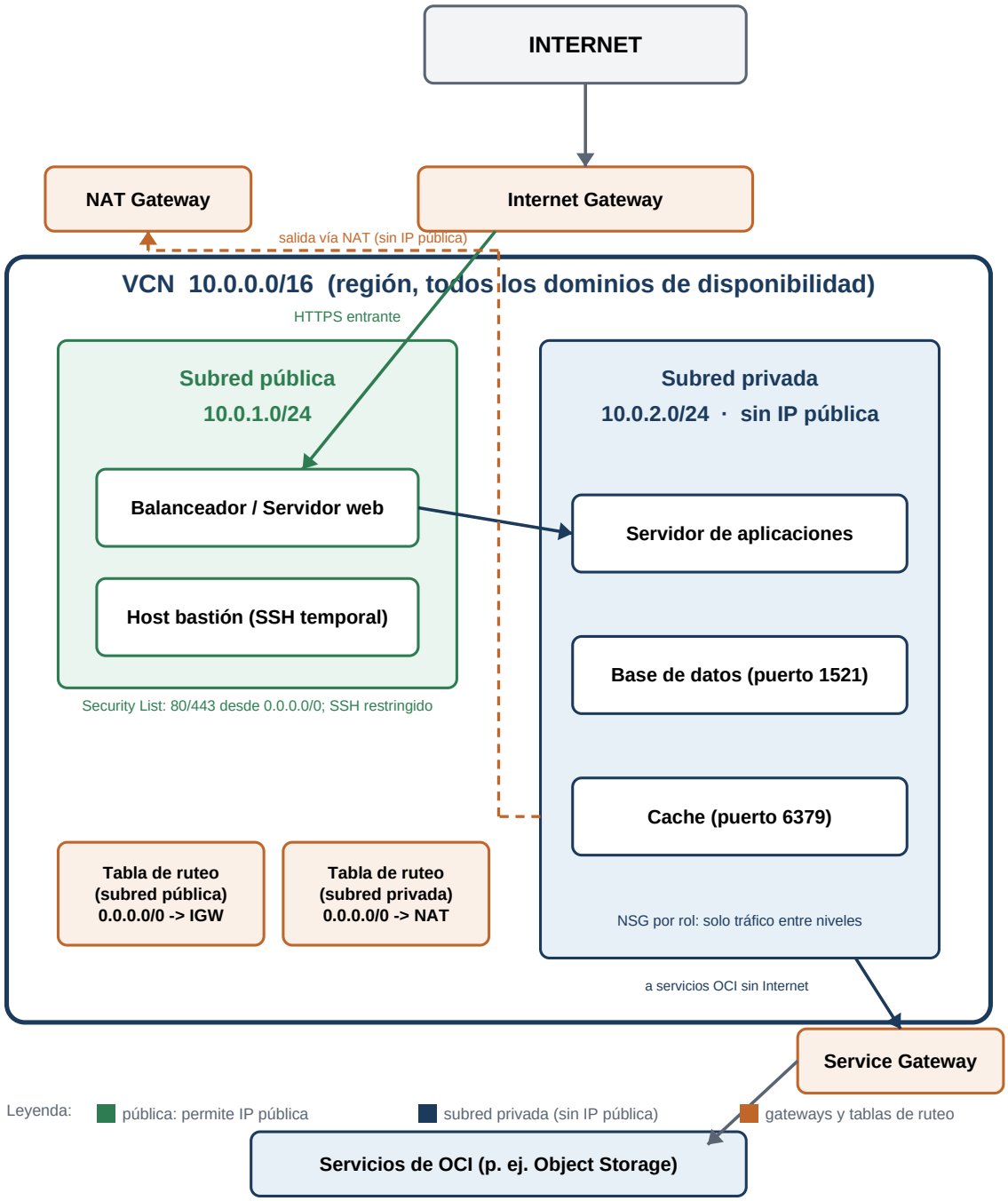
Una **subred** es una porción del CIDR de la VCN. Puede pertenecer a un dominio de disponibilidad o cubrir toda la región. Lo que decide si una subred es pública o privada es su **configuración**: una subred privada impide asignar IPv4 públicas; una pública las permite. La conectividad directa requiere además IP pública, Internet Gateway habilitado, ruta apropiada y reglas de seguridad y firewall que permitan el tráfico. Una ruta por sí sola no cambia el tipo de subred.

Aspecto	Subred pública (10.0.1.0/24)	Subred privada (10.0.2.0/24)
Ruta por defecto	0.0.0.0/0 -> Internet Gateway	0.0.0.0/0 -> NAT Gateway
IPv4 públicas	Permitidas; asignación opcional	Prohibidas por configuración
Qué aloja	Balanceadores, servidores web, bastión	Aplicaciones, bases de datos, cachés
Riesgo de exposición	Debe filtrarse con reglas (sección 6)	Mínimo: solo niveles internos
Actualizaciones salientes	Directas	Vía NAT o Service Gateway

Sobre los dominios de disponibilidad: una región de OCI contiene uno o más dominios (datacenters) aislados entre sí. Como la VCN es regional, la misma estructura de subredes y reglas protege los recursos sin importar en qué dominio caigan, y es posible repartir instancias del mismo nivel entre dominios para tolerar fallas de un datacenter completo. Las subredes pueden ser específicas de un dominio o regionales; para niveles con balanceador, las regionales simplifican el reparto.

4. Diagrama de arquitectura de referencia

El siguiente diagrama resume la topología usada en todo el documento. Es la página que la demo multimodal cita como fuente original: los tres escenarios (flashcards, tutorial y resumen ejecutivo) derivan preguntas y pasos de esta misma figura.



5. Gateways: las puertas de la VCN

Un **gateway** es el punto por donde el tráfico cruza el borde de la VCN. Cada tipo resuelve una necesidad distinta; elegir mal el gateway es la causa más común de 'servidor que no sale a Internet' o 'base de datos expuesta sin querer'.

Gateway	Dirección del tráfico	Para qué se usa	En el ejemplo
Internet Gateway (IGW)	Entrada y salida	Habilitar IPs públicas y tráfico entrante HTTPS	Sirve la subred pública
NAT Gateway	Solo salida	Instancias privadas que actualizan o llaman APIs externas sin IP pública	Salida de la subred privada
Service Gateway	Solo salida	Alcanzar servicios de OCI (p. ej. Object Storage) sin pasar por Internet	Backups hacia Object Storage
Dynamic Routing Gateway (DRG)	Entrada y salida	Conectar la VCN con redes on-premise u otras VCN por VPN/FastConnect	No usado en el ejemplo

Diferencia clave entre NAT y Service Gateway: el NAT da salida a Internet genérica (la instancia inicia la conexión; nadie puede iniciar contra ella), mientras que el Service Gateway alcanza servicios de Oracle por la red interna, con menor exposición y mejor trayecto. Para hablar con Object Storage desde la base de datos privada, la ruta correcta es el Service Gateway, no el NAT.

6. Recorrido de un paquete: de la solicitud HTTP a la respuesta

Para consolidar los conceptos, sigamos una solicitud real contra la topología de referencia. Una usuaria abre *https://app.ejemplo.com/inventario* desde su navegador:

Paso 1 — DNS y borde. El nombre resuelve a la IP pública del balanceador en la subred pública. El paquete cruza Internet y entra a la VCN por el Internet Gateway: sin IGW, la IP pública simplemente no es alcanzable.
Paso 2 — Reglas de entrada. La Security List de la subred pública acepta TCP 443 desde 0.0.0.0/0 (HTTPS de cualquier origen). Si el puerto fuera 22, la misma subred lo rechazaría salvo que la regla limiting provenga de las IPs operativas.
Paso 3 — Distribución. El balanceador elige un servidor web sano y reenvía la petición por la red interna (10.0.0.0/16 es ruta Local: no toca ningún gateway).
Paso 4 — Nivel de aplicación. El servidor web llama al 8080 de un servidor de aplicaciones de la subred privada. El NSG de aplicaciones acepta la conexión solo porque proviene del NSG de servidores web: cualquier otro origen se descarta.
Paso 5 — Datos. La aplicación consulta la base de datos por TCP 1521. La conexión sale por la IP privada; la tabla de ruteo de la subred privada coincide con 10.0.0.0/16 Local y el paquete permanece en la VCN.
Paso 6 — Respuesta. Las reglas son stateful: cada nivel responde por la conexión ya aceptada, sin abrir puertos adicionales de vuelta. La respuesta escala hasta el navegador de la usuaria.

El mismo circuito en sentido inverso no existe para Internet hacia la base de datos: no hay ruta entrante ni regla que lo permita. Esa asimetría deliberada es el corazón del diseño.

7. Security Lists y Network Security Groups

Ambos son firewalls de capa 4 (IP y puerto) que actúan sobre el tráfico de la subred o de la instancia. **Security Lists (SL)** se aplican a nivel de subred y todas las instancias de la subred las comparten. **Network Security Groups (NSG)** se aplican a nivel de interfaz de red (vNIC), lo que permite tratar a cada servidor como miembro de un grupo con reglas propias. En la práctica se combinan: SL para reglas amplias de la subred y NSG para el detalle por rol.

Regla de ejemplo	Dirección	Origen/Destino	Puerto	Efecto
SL subred pública	Entrada	0.0.0.0/0	TCP 80 y 443	Cualquiera puede navegar el sitio
SL subred pública	Entrada	IP del equipo operativo	TCP 22	SSH solo desde la oficina/laboratorio
NSG de aplicaciones	Entrada	NSG de servidores web	TCP 8080	Solo el nivel web llama a las apps
NSG de base de datos	Entrada	NSG de aplicaciones	TCP 1521	Solo las apps conectan a la base
NSG de base de datos	Salida	NSG de aplicaciones	TCP 1521	Respuestas stateful a conexiones aceptadas

Las reglas de esta tabla son **stateful** (con estado): si se acepta una conexión entrante, su respuesta saliente se permite automáticamente. Existen reglas stateless para casos especiales (p. ej. balanceadores que inspeccionan tráfico), que exigen autorizar explícitamente el tráfico de retorno en ambos sentidos.

8. Tablas de ruteo

La **tabla de ruteo** decide el siguiente salto de cada paquete según su destino. Se asocia a subredes (una subred usa exactamente una tabla; una tabla puede servir a varias). Cuando varios prefijos coinciden, gana el más específico (la ruta por defecto 0.0.0.0/0 es la menos específica de todas).

Tabla de ruteo de la subred pública (10.0.1.0/24):

Destino	Tipo de destino	Propósito
10.0.0.0/16	Local	Tráfico interno de la VCN nunca sale de ella
0.0.0.0/0	Internet Gateway	Todo lo demás sale a Internet (subred pública)

Tabla de ruteo de la subred privada (10.0.2.0/24):

Destino	Tipo de destino	Propósito
10.0.0.0/16	Local	Comunicación entre niveles dentro de la VCN
0.0.0.0/0	NAT Gateway	Salida iniciada por las instancias, sin exposición
Rango de servicios de OCI	Service Gateway	Backups y lecturas de Object Storage internamente

Ejercicio de lectura del diagrama (sección 4): siga la flecha punteada desde la base de datos. Pasa por el NAT Gateway para actualizar el sistema operativo y por el Service Gateway para escribir backups. En ningún momento acepta conexiones iniciadas desde Internet: la ruta entrante no

existe en su tabla.

9. Matriz de conectividad de referencia

El diagrama (sección 4) muestra la topología; esta matriz la cierra declarando qué conexiones existen y cuáles están prohibidas. Un diagrama sin matriz deja lecturas libres; la matriz las vuelve verificables.

Origen	Destino	Puerto	¿Permitido?	Medio que lo habilita
Internet	Balanceador web	TCP 443	Sí	IGW + SL pública
Internet	Base de datos	TCP 1521	No	Sin ruta ni regla: por diseño
Servidor web	Aplicaciones	TCP 8080	Sí	Ruta Local + NSG de apps
Aplicaciones	Base de datos	TCP 1521	Sí	Ruta Local + NSG de base
Base de datos	Internet (actualizaciones)	TCP 443	Sí (salida)	NAT Gateway
Base de datos	Object Storage	TCP 443	Sí (salida)	Service Gateway
Aplicaciones	Servidor web	TCP 22	No	Sin regla NSG: separación de niveles

10. Creación de la topología, paso a paso

Orden operativo para reproducir el ejemplo desde cero. El orden importa: los gateways y las tablas de ruteo deben existir antes de lanzar instancias, o habrá ventanas de inaccesibilidad.

1. Crear la VCN con el CIDR 10.0.0.0/16 y un nombre por función y ambiente.
2. Crear el Internet Gateway y el NAT Gateway en la región; crear el Service Gateway apuntando a los servicios de la región.
3. Crear la tabla de ruteo pública (0.0.0.0/0 -> IGW) y la privada (0.0.0.0/0 -> NAT; ruta a servicios -> Service Gateway).
4. Crear la subred pública 10.0.1.0/24 asociada a la tabla pública y la privada 10.0.2.0/24 asociada a la tabla privada, configurando esta última para prohibir IPs públicas.
5. Cargar la Security List de la subred pública con 443/80 desde 0.0.0.0/0 y SSH restringido a las IPs operativas.
6. Crear los NSG por rol (web, aplicaciones, base de datos) con las reglas de la sección 7.
7. Lanzar el balanceador y los servidores web en la subred pública, asignando el NSG correspondiente a cada interfaz.
8. Lanzar aplicaciones, base de datos y caché en la subred privada con sus NSG.
9. Verificar la matriz de la sección 9 con pruebas de conectividad desde cada nivel (las prohibidas deben fallar).
10. Documentar cualquier desviación antes de dar el ambiente por listo.

11. Errores frecuentes y diagnóstico

Síntoma	Causa habitual	Primer chequeo
'La instancia no sale a Internet'	Subred sin ruta 0.0.0.0/0 a IGW/NAT	Tabla de ruteo asociada a la subred
'El sitio no carga desde afuera'	Falta el Internet Gateway o la IP pública	Existencia del IGW y IP asignada
'SSH con timeout'	Puerto 22 no autorizado para mi IP	Security List de la subred pública
'La app no conecta a la base'	NSG sin regla entre niveles	NSG de base: origen = NSG de apps, 1521
'El backup a Object Storage falla'	Ruta a servicios por NAT en vez de Service Gateway	Ruta del rango de servicios en la tabla privada
'Reglas que se pisan entre equipos'	Todo en Security Lists compartidas	Migrar el detalle a NSG por rol

12. Buenas prácticas de diseño

1. Separar niveles: web en subred pública, datos en subredes privadas sin ruta entrante.
2. Nombrar subredes y tablas por función y ambiente (prod-web-a) para que el diagnóstico humano sea posible.
3. Restringir SSH/RDP a IPs conocidas, jamás dejar 0.0.0.0/0 en puertos de administración.
4. Prefiere NSG por rol cuando varios equipos comparten una subred: las reglas dejan de pelearse.
5. Documentar la matriz 'quién habla con quién' junto al diagrama; el diagrama sin la matriz es media verdad.
6. Reservar bloques por ambiente (10.0 producción, 10.1 staging) dentro del /16 para no re-planificar después.

13. Escalado y evolución de la topología

La topología de referencia es un punto de partida, no un destino. Cuando la organización agrega ambientes o conecta redes existentes, la estructura crece por extensiones previstas en lugar de rediseños.

Necesidad nueva	Extensión prevista	Qué NO hacer
Separar producción de pruebas	Subredes propias por ambiente dentro del mismo /16	Compartir subred y 'filtrar con cuidado'
Conectar dos VCNs entre sí	Peering local o a través de un DRG central	Rutas solapadas con CIDRs repetidos
Conectar la oficina (on-premise)	VPN o FastConnect terminando en un DRG	Exponer servicios por IP públicas 'temporalmente'
Presencia en otra región	VCN nueva con CIDR distinto + peering remoto	Reutilizar el mismo bloque 10.0.0.0/16
Más niveles (p. ej. mensajería)	Subred privada adicional y NSG por rol	Mezclar niveles en la subred de base de datos

La regla que atraviesa todas las filas: los bloques CIDR de las redes que se van a conectar deben ser disjuntos desde el día uno. Conectar redes con rangos solapados obliga a renumerar en

producción, que es exactamente el costo que la planificación inicial (sección 2) buscaba evitar. El patrón hub-and-spoke con un DRG central mantiene el crecimiento gobernable: cada VCN nueva habla con el hub y no directamente con sus pares.

14. Preguntas de autoevaluación

Cada pregunta remite a la sección que la responde. Si puede responderlas sin volver a leer, la base de los tres escenarios está consolidada.

#	Pregunta	Respuesta breve	Sección
1	¿Qué hace pública a una subred?	Permite IPs públicas por configuración; conectividad: rutas y seguridad	3 y 8
2	¿Puede la base de datos aceptar conexiones desde Internet?	No: no tiene ruta entrante ni regla que lo permita	6 y 9
3	¿Para qué sirve el NAT si ya existe un Internet Gateway?	Salida a Internet de instancias sin IP pública ni exposición	5
4	¿Por qué escribir backups con Service Gateway y no con NAT?	Alcanza servicios de OCI por la red interna, sin pasar por Internet	5
5	¿Qué diferencia a un NSG de una Security List?	El NSG se aplica por interfaz (rol); la SL por subred completa	7
6	¿Qué significa que una regla sea stateful?	La respuesta de una conexión aceptada se permite automáticamente	7

15. Costos y límites

En general, montar una VCN es bastante accesible y los costos suelen venir de otros recursos. Los límites dependen del tipo de cuenta y conviene revisarlos de vez en cuando.

16. Glosario

Término	Significado
VCN	Virtual Cloud Network: red privada regional que aísla recursos en OCI
CIDR	Notación dirección/máscara que define el tamaño de un bloque de IPs
Dominio de disponibilidad	Datacenter independiente dentro de una región
IGW / NAT / Service Gateway	Puertas de la VCN para Internet, salida privada y servicios OCI
SL / NSG	Firewalls por subred y por interfaz de red, respectivamente
Tabla de ruteo	Mapa destino -> siguiente salto asociado a una subred